Лабораторная работа 1

Программа, созданная в ходе выполнения работы, **должна включать в себя**:

1. комментарий, содержащий сведения о назначении программы, ее авторе и дате написания;
2. подключение необходимых библиотек стандартных функций (с помощью директивы # include);
3. заголовок главной функции main ();
4. процедурный блок, содержащий описание переменных и констант, последовательность выполняемых операторов, а также комментарии, поясняющие работу отдельных частей программы.
5. Введенные величины и результаты расчетов вывести на экран в различных форматах вывода.

Отчет по работе должен содержать:

1. формулировку задачи, предложенной в индивидуальном задании;
2. программу решения задачи с комментариями к основным операторам;
3. пример работы программы (введенные данные и полученные результаты).

Индивидуальные задания

Вариант 1.1.

Ввести с клавиатуры целые i1, i2, i3 и действительные *d1, d2, d3* величины. Вычислить

$$X = \frac{10^3}{3} * \frac{i1}{i2 + i3} * (d1 + d2 + d3);$$

$$Y = \frac{d1}{d2 * d3} + \frac{i3}{i1 + i2};$$

$$Z = d1 * \frac{i1 + i2}{d2} + \frac{i3}{i1 * i2}.$$

Вариант 1.2.

Ввести с клавиатуры целые *i, j, к* и действительные *x, y* величины. Вычислить

$$A = \frac{i + j}{k} * \frac{x}{i + j + k} + \frac{1}{2} * \frac{i}{j} + y;$$

$$B = x + y + \frac{i + j}{k} + \frac{k}{i * j};$$

$$C = 10^{-9} * \left(\frac{i}{k} + \frac{k}{j} + \frac{j}{i}\right).$$

Вариант 1.3.

Ввести с клавиатуры целые *a1, a2, a3* и действительные *m, n* величины. Вычислить

$$P = 10^{-3}\left(\frac{4}{5} + \frac{a1 * a2}{a3} + \frac{a1}{a2 * a3}\right);$$

$$R = m * n + \frac{m}{a1 + a2} + \frac{n}{a2 + a3};$$

$$S = \left(\frac{2}{a1} + \frac{2}{a2} + \frac{2}{a3}\right) * \frac{a1 * m}{a2 * n}.$$

Вариант 1.4.

Ввести с клавиатуры целые i, *j, к* и действительные *a, b, c* величины. Вычислить

$$M = 2 * 10^5 * \left(\frac{i}{k} + \frac{j}{i} + \frac{k}{j}\right);$$

$$N = \frac{a * b}{c} + \frac{b}{a * c};$$

$$L = \frac{4}{5} - \frac{i * k}{j} - a - b - c.$$

Вариант 1.5.

Ввести с клавиатуры целые $\alpha,\ \beta,\ \mu$ и действительные *d1, d2* величины. Вычислить

$$L = \frac{1}{2} * \left(\frac{\alpha * \beta}{\mu} + \frac{\beta}{\alpha * \mu} \right);$$

$$K = d1 + \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\mu} \right) * d2 * 10^{-2};$$

$$S = \frac{3}{5} + \frac{d1}{d2} * (\alpha + \beta + \mu).$$

Вариант 1.6.

Ввести с клавиатуры целые *a, b, c* и действительные *d, e* величины. Вычислить

$$A = \frac{8}{5} + \frac{a * b}{c} + \frac{a}{b + c};$$

$$B = \frac{d}{a + b} + \frac{e}{a * b} + \frac{a + b + c}{d + e};$$

$$Q = -d * 10^{6} + \frac{a}{b}.$$

Вариант 1.7.

Ввести с клавиатуры целые *p, r, q* и действительные *a, b, c* величины. Вычислить

$$M = \frac{0,8}{p} + \frac{1}{r} + \frac{0,5}{q};$$

$$N = 10^{2} \left(\frac{p * q}{r} - \frac{q}{p * r} + a \right);$$

$$L = (p * r + r * q + q * p).$$

Вариант 1.8.

Ввести с клавиатуры целые *g, f, h* и действительные *d1, d2* величины. Вычислить

$$X = \frac{3}{4} + \frac{g * f}{h} + \frac{f}{g * h};$$

$$Y = \frac{d1 + d2}{d1} - \frac{g + h/f}{d2};$$

$$Z = 10^{5} + d1 + d2.$$

Вариант 1.9.

Ввести с клавиатуры целые $i1,\ i2\ i3$ и действительные *a, b* величины. Вычислить

$$\gamma = \frac{1}{2} * \frac{a}{b + a/b};$$

$$\theta = \frac{1}{i1} + \frac{1}{i2} + \frac{1}{i3};$$

$$\varphi = \frac{i1}{i2 * i3} + \frac{i1 * i3}{i2}.$$

Вариант 1.10.

Ввести с клавиатуры целые *a, b, c* и действительные gl, *g2* величины. Вычислить

$$P = \frac{10^3}{g1 * g2} + \frac{1}{a + b};$$

$$R = \frac{a * b}{c} + \frac{b}{a * c};$$

$$T = \frac{a + b}{c + b} + \frac{a + b/c}{c + a/b}.$$

Вариант 1.11.

Ввести с клавиатуры целые i, *j, к* и действительные *m, n* величины. Вычислить

$$V = \frac{10^3 + 10^4}{i} + \frac{i}{j + k} + \frac{j * k}{i};$$

$$W = \frac{i + m/n}{j + i/k} + \frac{1}{5};$$

$$Z = \frac{1}{i} + \frac{1}{k} + \frac{1}{j} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n}.$$

Вариант 1.12.

Ввести с клавиатуры целые cl, c2, c3 и действительные *si, s2* величины. Вычислить

$$A = \frac{4}{10} + \frac{c1}{c2 * c3} + \frac{c1 * c3}{c2};$$

$$B = \frac{s1 + c2/c1}{s2 + c2/c3} - \frac{1}{c1} - \frac{1}{s1};$$

$$C = 10^3 * \left(\frac{s1 + c1}{s2 + c2} + c3 \right).$$

Вариант 1.13.
Ввести с клавиатуры целые *x, y, z* и действительные *v, w* величины.
Вычислить

$$F = \frac{5x}{3y} + \frac{2y}{3z} + \frac{4v}{3w} + \frac{1}{2}xyz;$$

$$G = \frac{xy}{z} + \frac{y}{xz} + \frac{2 + y/z}{3 + w/v};$$

$$H = 10^5 * xyz + 10^3 * vw.$$

Вариант 1.14.

Ввести с клавиатуры целые $t,\ u,\ z$ и действительные $z1,\ z2$ величины.
Вычислить

$$\alpha = 10^4 * z1 + \frac{10^3 t}{uz};$$

$$\lambda = \frac{z1}{z2} + \frac{u}{t} + \frac{z2}{z};$$

$$\beta = \frac{tu}{z} + \frac{u}{t} + \frac{z1}{u} + z2.$$

Вариант 1.15.
Ввести с клавиатуры целые *a, b, c* и действительные *e,f* величины. Вычислить

$$K = \frac{a + b/c}{c/a + b} + e * f;$$

$$L = 10^3\left(\frac{a}{bc} + \frac{ef}{a}\right) + 10^4\frac{bc}{a};$$

$$M = \frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{3}{c} + \frac{4}{e} + \frac{5}{f}.$$

Вариант 1.16.
Ввести с клавиатуры целые *a1, a2, a3* и действительные b1, *b2* величины.
Вычислить

$$A = \frac{1 + a1/a2}{1 + a3/a2} + \frac{b1}{b2} + \frac{a1 * b1}{a2 + b2};$$

$$B = 10^3 b1 + 10^4 b2 + \frac{a1}{a2 + a3};$$

$$C = \frac{1}{2} + \frac{2}{a1} + \frac{3}{b1} - \frac{4}{a2} - \frac{5}{b2}.$$

Вариант 1.17.
Ввести с клавиатуры целые $\rho,\ \pi,\ \mu$ и действительные *x, y* величины.
Вычислить

$$Q = \frac{1}{2} + 10^3\rho + 10^4\pi + 10^5\mu;$$

$$T = \frac{\rho}{\pi\mu} + \frac{\pi}{\mu} + \frac{x+y}{\rho} + \frac{\pi+\mu}{y};$$

$$S = \frac{x+\rho/\pi}{y+\rho/\mu} + \frac{\rho+\mu+\pi}{x+y}.$$

Вариант 1.18.
Ввести с клавиатуры целые *m, n, p* и действительные *d1, d2* величины.
Вычислить

$$C = \frac{m+n}{m+p} + 10^{-3}\frac{d1}{d2};$$

$$S = \frac{m}{np} + \frac{nm}{p} + \frac{d1}{n} + \frac{p}{d2};$$

$$Z = \frac{p}{m} * \frac{d1+m/n}{d2+m/p}.$$

Вариант 1.19.
Ввести с клавиатуры целые $k,\ kk,\ kkk$ и действительные *m, n* величины.
Вычислить

$$W = \frac{3}{2} + \frac{kkk}{k+kk} + \frac{k+kkk}{kk};$$

$$U = \frac{10^2+1/k}{10^2} + \frac{m+kk/k}{n+kkk/k};$$

$$V = \left(\frac{3+kkk}{3+kk} - \frac{3,3+k}{3,3+kkk}\right)10^{-3}.$$

Вариант 1.20.
Ввести с клавиатуры целые *a, b, c* и действительные *alpha, beta* величины.
Вычислить

$$J = 10^{-2}ab + \frac{2a}{bc} + \frac{3bc}{a};$$

$$K = \frac{10^{-2}}{a+b} * \left(\frac{2}{a} + \frac{alpha}{b} - \frac{c}{b * beta}\right);$$

$$L = \frac{abc}{1+alpha} + \frac{abc}{1+beta} + \frac{1}{5}.$$

Вариант 1.21.
Ввести с клавиатуры целые *t1, t2, t3* и действительные *d, e* величины.
Вычислить

$$Q1 = \frac{t1 + t2/t3}{d} * \frac{e}{t3 + t2/t1};$$

$$Q2 = \left(\frac{1}{t1} - \frac{2}{t2} + \frac{3}{t3}\right)10^{-3};$$

$$Q3 = \frac{1}{3} + \frac{t1}{t2 * t3} + \frac{t1 * t3}{t2} + \frac{d}{e + 0,5}.$$

Вариант 1.22.
Ввести с клавиатуры целые *ml, mn2, m3* и действительные *a, b* величины.
Вычислить

$$K1 = \frac{m1m2}{m3} + \frac{m1}{m2m3} + \frac{a}{b};$$

$$K2 = m1m2 + m2m3 + m3m1 + 21;$$

$$K3 = \frac{49}{50} + \frac{3}{50} * m1 + \frac{11}{50} * m2 + \frac{21}{50} m3.$$

Вариант 1.23.
Ввести с клавиатуры целые $i,\ j,\ k,\ n$ и действительные $v,\ w$ величины.
Вычислить

$$A = \frac{7}{100} + \frac{i * j}{k * n} + \frac{i}{j} * \frac{k}{n};$$

$$B = \frac{1}{2} + \frac{i}{jk} - \frac{nk}{j} + j;$$

$$C = 100 - i - j - k - n.$$

Вариант 1.24.
Ввести с клавиатуры целые *a, b, c* и действительные *d, e* величины.
Вычислить

$$W1 = 3 + \frac{a}{bc} + \frac{ab}{c} + \frac{d}{ef} + \frac{f}{de};$$

$$W2 = a * c - b - c + b * c;$$

$$W3 = d * \frac{a}{b} - \frac{c}{b} * e + 2,5.$$